

EXPLORANDO OS

IOB

INTERNET OF BEHAVIOUR
AND —
INTERNET OF BODIES



INTERNET OF BEHAVIOR

O que é?

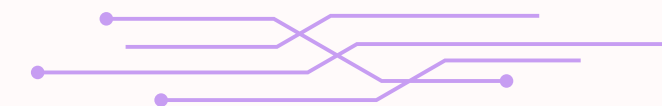
A Internet of Behavior (IoB) é a evolução da Internet das Coisas (IoT), porém com um foco em **análise de comportamento digital**.

Não apenas coleta dados dos dispositivos conectados, a IoB usa as informações para entender como e por que os usuários tomam determinadas decisões.

Ela combina diferentes tecnologias como Big Data, IoT, inteligência artificial geolocalização. Dessa forma, empresas podem personalizar suas interações e oferecer soluções mais alinhadas ao comportamento dos clientes.



COMO FUNCIONA NA PRÁTICA?



A **Internet of Behavior**, utiliza um fluxo de dados coletados de diferentes fontes para criar perfis detalhados dos usuários. Esse processo envolve algumas etapas:



• Coleta de dados:

Sensores, dispositivos móveis, redes sociais e interações digitais geram informações sobre preferências, hábitos e padrões de consumo.



• Análise comportamental:

Inteligência Artificial e Machine Learning interpretam esses dados para mapear tendências e prever ações futuras



• Personalização:

Empresas utilizam essas informações para estabelecer um perfil de usuário, oferecer experiências sob medida, recomendação de produtos, anúncios personalizados e melhorias nos serviços.



INTERNET OF BODIES



O QUE É?



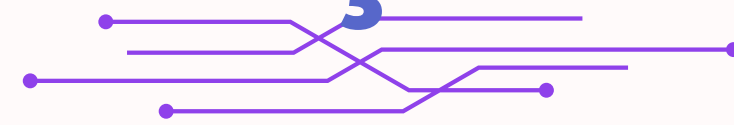
A Internet of Bodies é a mais um braço da Internet das Coisas (IoT). A tecnologia utiliza o organismo como uma plataforma de dados, coletando e monitorando informações importantes sobre o mesmo.



A IoB se conecta ao corpo através de equipamentos ingeridos, implantados ou conectados a ele de alguma forma. Após essa conexão, ambos os equipamentos e o corpo podem ser monitorados.



A INTERNET OF BODIES É DIVIDIDA EM TRÊS GERAÇÕES



1ª Corpo Externo

É o tipo mais comum e encontrado no dia a dia, sua integração é feita por aparelhos externos como smartwatches, Apple Watch e Fitbits.

2ª Corpo Interno

A segunda geração é integrada ao corpo através de dispositivos internos, como marca-passos, implantes auditivos e cerebrais ou pílulas de monitoramento para exames de imagem.

3ª Corpo Incorporado

A terceira geração é o estágio mais avançado dessa tecnologia. Essa geração busca uma integração ainda maior entre componentes biológicos e digitais. Entre as aplicações esperadas estão biochips e sensores integrados, Implantes inteligentes conectados permanentemente à internet.

1ª GERAÇÃO

Conectividade Básica

Dispositivos simples conectados que coletam dados básicos do corpo e os transmitem para visualização.



2ª GERAÇÃO

Monitoramento Contínuo

Dispositivos mais avançados que monitoram múltiplos sinais biológicos em tempo real e oferecem alertas inteligentes.



3ª GERAÇÃO

Integração e Intervenção

Dispositivos inteligentes e integrados ao corpo que não apenas monitoram, mas também atuam para prevenir, tratar e melhorar condições de saúde de forma personalizada.



DESAFIOS

Segurança

- Um dos maiores problemas dessa tecnologia é a segurança. A IoB depende da coleta contínua de grandes quantidades de dados comportamentais dos usuários, isso aumenta o risco de exposição de informações sensíveis, como hábitos, condições de saúde, localização e rotina dos pacientes.

Consentimento

- Muitas vezes os usuários não compreendem completamente quais dados estão sendo coletados, como serão usados ou com quem serão compartilhados. Isso dificulta um consentimento verdadeiramente informado.

Uso de dados

- Os dados coletados podem ser explorados para fins comerciais, as empresas todas utilizar esses dados para fazer que os clientes gastem mais com o marketing direcionado. Além de possibilitar fraudes, roubo de identidade e dados como rotas de entrega e códigos de bancos

Regulamentação

- A legislação muitas vezes não acompanha a velocidade da evolução dessas tecnologias, dessa forma não há uma garantia de responsabilidade legal por parte das empresas, proteção dos dados e dos direitos dos usuários.

EXEMPLOS DE IOB

Internet of Behavior



Aplicativos de navegação

Analisam padrões de deslocamento para sugerir rotas mais eficientes.



Recomendações de conteúdo

Sugerem filmes, séries e músicas com base nos hábitos do usuário.



Lojas online inteligentes

Sites como Amazon e Mercado Livre analisam pesquisas e compras anteriores para sugerir produtos que podem interessar ao usuário.

Internet of Bodies



Smartwatches

Fazem o monitoramento de atividades físicas e saúde.



Pilula endoscópica

Captura imagens e dados do sistema digestivo para auxiliar diagnósticos médicos.



Sensor de glicose

Dispositivo de monitoramento contínuo que mede os níveis de glicemia em tempo real.

IOBehaviour x IOBodies



INTERNET OF BEHAVIOUR

Analisa comportamentos humanos a partir da coleta de dados digitais

Foco: comportamento e tomada de decisão

VANTAGENS

Personalização de serviços

Permite oferecer recomendações, conteúdos e experiências adaptadas ao perfil de cada usuário.

Eficiência operacional

Empresas conseguem otimizar processos, campanhas de marketing e atendimento ao cliente com base em dados reais.

DESVANTAGENS

Problemas de privacidade

Grande volume de dados pessoais e comportamentais é coletado e analisado.

Manipulação de comportamento

Organizações podem influenciar decisões dos usuários para interesses comerciais ou políticos.

Compreensão do comportamento

Identifica hábitos, padrões de consumo e tendências para apoiar decisões empresariais.

Incentivo ao comportamento positivo

Pode ser usada para o estímulo de hábitos saudáveis e a segurança no trabalho

Falta de transparência

Os usuários não sabem exatamente quais dados estão sendo coletados e como estão sendo utilizados.

Risco de discriminação algorítmica

Perfis comportamentais podem gerar decisões injustas ou enviesadas.



INTERNET OF BODIES

Conecta dispositivos ao corpo humano para coletar dados biológicos e de saúde

Foco: saúde, monitoramento e aprimoramento físico

VANTAGENS

Monitoramento da saúde

Dispositivos como smartwatches e sensores acompanham sinais vitais em tempo real.

Diagnóstico precoce

Permite identificar problemas de saúde antes que se agravem.

DESVANTAGENS

Riscos à privacidade

Os dados coletados são extremamente sensíveis, incluindo informações médicas e biométricas.

Vulnerabilidade de segurança

Ataques cibernéticos podem comprometer dispositivos conectados ao corpo.

Tratamentos mais precisos

Dados coletados ajudam médicos a personalizar tratamentos para cada paciente.

Melhoria da qualidade de vida

Próteses inteligentes, marcapassos conectados e dispositivos médicos aumentam a autonomia dos usuários.

Dependência tecnológica

Falhas nos dispositivos podem afetar diretamente o monitoramento ou tratamento do usuário.

Questões éticas

Surgem debates sobre quem possui os dados corporais e até onde a tecnologia deve interferir no corpo humano.

REFERÊNCIAS

- [HTTPS://ARXIV.ORG/ABS/2211.15588](https://arxiv.org/abs/2211.15588)
- [HTTPS://WWW.SCIENCEDIRECT.COM/SCIENCE/ARTICLE/PII/S2772485923000029](https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2772485923000029)
- [HTTPS://LINK.SPRINGER.COM/ARTICLE/10.1186/S12913-022-07620-3](https://link.springer.com/article/10.1186/S12913-022-07620-3)
- [HTTPS://WWW.IMPACTA.COM.BR/BLOG/IOB-INTERNET-OF-BODIES-ENTENDA/](https://www.impacta.com.br/blog/iob-internet-of-bodies-entenda/)
- [HTTPS://TOCCATO.COM.BR/BLOG/O-QUE-E-IOB/](https://toccato.com.br/blog/o-que-e-iob/)
- [HTTPS://WWW.GEEKSFORGEEKS.ORG/COMPUTER-NETWORKS/OVERVIEW-OF-INTERNET-OF-BEHAVIOR-IOB/](https://www.geeksforgeeks.org/computer-networks/overview-of-internet-of-behavior-iob/)

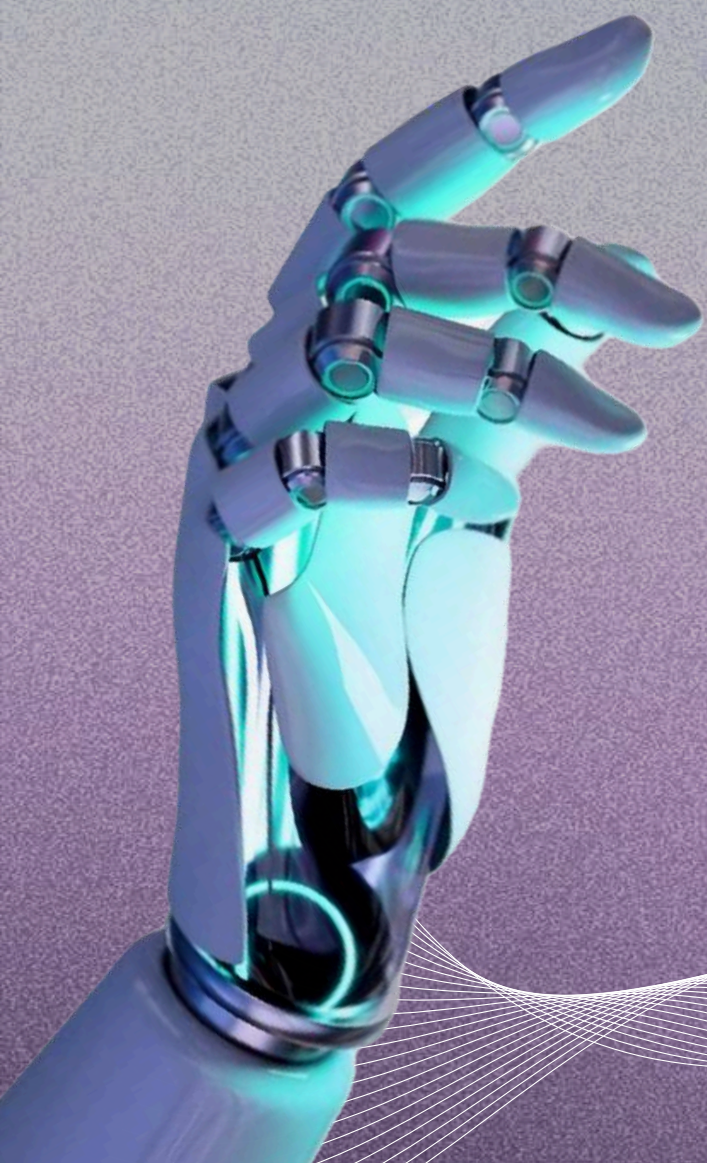
FEITO POR

ELVYS MONTEIRO

ERICK GUSTAVO MILLER DOS SANTOS

NEANDRO BUENO VIEIRA

VITOR HUGO DIAS MANTOVANI



EXPLORANDO OS

IOB

OBRIGADO

AND 

ATÉ A PRÓXIMA!

